

Atteindre F6 orienté vers l'est. Le programme contient exactement deux bugs. Corrige le premier, recommence depuis le départ, puis cherche le second.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Programme fourni

- 1. AVANCE
- 2. AVANCE
- 3. AVANCE
- 4. TOURNE À GAUCHE
- 5. AVANCE
- 6. AVANCE
- 7. AVANCE
- 8. TOURNE À GAUCHE
- 9. AVANCE
- 10. TOURNE À GAUCHE
- 11. AVANCE
- 12. TOURNE À GAUCHE
- 13. STOP

Premier bug : ligne _____

Correction : _____

Deuxième bug : ligne _____

Correction : _____

Pourquoi faut-il recommencer depuis le départ ?

Atteindre F3 orienté vers l'est. Le programme fonctionne, mais un bloc entier ne sert à rien. Trouve ce bloc et prouve qu'il peut être supprimé.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Programme fourni

- 1. AVANCE
- 2. AVANCE
- 3. AVANCE
- 4. TOURNE À DROITE
- 5. AVANCE
- 6. TOURNE À DROITE
- 7. AVANCE
- 8. TOURNE À DROITE
- 9. AVANCE
- 10. TOURNE À DROITE
- 11. AVANCE
- 12. AVANCE
- 13. STOP

Bloc inutile : lignes ____ à ____

Case avant : ____ direction : ____

Case après : ____ direction : ____

Pourquoi ce bloc est-il supprimable ?

Nombre de lignes économisées : ____

Passer par A puis B puis C, atteindre l'étoile G2 et terminer orienté vers l'est. Les trois programmes atteignent l'étoile. Un seul respecte toutes les contraintes.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2					C		★
3							
4		A			B		
5							
6		↑ D					
7							

Programme valide : _____

Pourquoi P est-il faux ? _____

Pourquoi Q est-il faux ? _____

Contrainte décisive : _____

Programme P

- 1. TOURNE À DROITE
- 2. AVANCE
- 3. AVANCE
- 4. AVANCE
- 5. TOURNE À GAUCHE
- 6. AVANCE
- 7. AVANCE
- 8. TOURNE À GAUCHE
- 9. AVANCE
- 10. AVANCE
- 11. AVANCE
- 12. TOURNE À DROITE
- 13. AVANCE
- 14. AVANCE
- 15. TOURNE À DROITE
- 16. AVANCE
- 17. AVANCE
- 18. AVANCE
- 19. AVANCE
- 20. AVANCE
- 21. STOP

Programme Q

- 1. AVANCE
- 2. AVANCE
- 3. TOURNE À DROITE
- 4. AVANCE
- 5. AVANCE
- 6. AVANCE
- 7. TOURNE À GAUCHE
- 8. AVANCE
- 9. AVANCE
- 10. TOURNE À DROITE
- 11. AVANCE
- 12. AVANCE
- 13. TOURNE À DROITE
- 14. AVANCE
- 15. TOURNE À DROITE
- 16. TOURNE À DROITE
- 17. AVANCE
- 18. STOP

Programme R

- 1. AVANCE
- 2. AVANCE
- 3. TOURNE À DROITE
- 4. AVANCE
- 5. AVANCE
- 6. AVANCE
- 7. TOURNE À GAUCHE
- 8. AVANCE
- 9. AVANCE
- 10. TOURNE À DROITE
- 11. AVANCE
- 12. AVANCE
- 13. STOP

Quatre instructions consécutives ont été effacées. Reconstitue exactement les lignes 6 à 9. La mission impose de passer par A puis B puis C et d'atteindre G2 orienté vers l'est.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Programme fourni

- 1. AVANCE
- 2. AVANCE
- 3. TOURNE À DROITE
- 4. AVANCE
- 5. AVANCE
- 6. [LIGNE 6 EFFACÉE]
- 7. [LIGNE 7 EFFACÉE]
- 8. [LIGNE 8 EFFACÉE]
- 9. [LIGNE 9 EFFACÉE]
- 10. TOURNE À DROITE
- 11. AVANCE
- 12. AVANCE
- 13. STOP

Ligne 6 : _____

Ligne 7 : _____

Ligne 8 : _____

Ligne 9 : _____

Après la ligne 5 : case _____ direction _____

Après la ligne 9 : case _____ direction _____

Pourquoi ce bloc est-il imposé par la mission ?

Passer par A puis B, atteindre G5 et finir orienté vers l'est. Le programme contient une instruction en trop et une mauvaise rotation.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Programme fourni

- 1. AVANCE
- 2. AVANCE
- 3. AVANCE
- 4. TOURNE À DROITE
- 5. AVANCE
- 6. AVANCE
- 7. AVANCE
- 8. AVANCE
- 9. TOURNE À DROITE
- 10. AVANCE
- 11. AVANCE
- 12. STOP

Erreur 1 : _____

Correction : _____

Erreur 2 : _____

Correction : _____

Mission entièrement respectée ? ☐ oui ☐ non